

原问题 设正整数 M 恰有 L 个不同的质因子. 对正整数 n , 设 $h(n)$ 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中与 M 互质的数的个数, 记 $\beta = \frac{h(M)}{M}$. 求证, 集合 $\{1, 2, \dots, M\}$ 中存在不少于 $M/3$ 个数字 n , 满足

$$\beta n - \sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} - 1 \leq h(n) \leq \beta n + \sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} + 1.$$

证明. 记 M 的素因子集合 $P = \{p_1, \dots, p_L\}$. 那么 $\beta = \prod_p (1 - \frac{1}{p})$.

使用埃氏筛得到 $M \neq 1$ 时

$$\begin{aligned} h(n) &= \sum_{d|M} \mu(d) \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \\ &= \sum_{d|M} \mu(d) \frac{n}{d} - \frac{1}{2} \sum_{d|M} \mu(d) - \sum_{d|M} \mu(d) \left(\frac{n}{d} - \lfloor \frac{n}{d} \rfloor - \frac{1}{2} \right) \\ &= \beta n - \sum_{d|M} \mu(d) B_1\left(\frac{n}{d}\right) + \frac{1}{2} [(n, M) = 1]. \end{aligned}$$

所以记 $\alpha(n) = h(n) - \beta n - \frac{1}{2} [(n, M) = 1]$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq n \leq M} |\alpha(n)|^2 &= \sum_{1 \leq n \leq M} \left(\sum_{d|M} \mu(d) B_1\left(\frac{n}{d}\right) \right)^2 \\ &= \sum_{1 \leq n \leq M} \sum_{d_1|M, d_2|M} \mu(d_1) \mu(d_2) B_1\left(\frac{n}{d_1}\right) B_1\left(\frac{n}{d_2}\right). \end{aligned}$$

这是一个Dedekind和, 根据Dedekind和的经典结果, 我们知道

$$\sum_{1 \leq n \leq \text{lcm}(d_1, d_2)} B_1\left(\frac{n}{d_1}\right) B_1\left(\frac{n}{d_2}\right) = \frac{(k-1)(k-2)}{12k}.$$

这里的 k 是 d_1 和 d_2 的最大正公约数 $k = (d_1, d_2)$.

所以

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq n \leq M} |\alpha(n)|^2 &= \frac{M}{12} \cdot \sum_{d_1|M, d_2|M} \frac{\mu(d_1) \mu(d_2)}{d_1 d_2} (k-1)(k-2) \\ &= \sum_{\substack{g|M \\ g \text{ squarefree}}} \frac{(g-1)(g-2)}{g^2} \sum_{\substack{a|M/g \\ b|M/g \\ \gcd(a,b)=1}} \frac{\mu(a) \mu(b)}{ab} \\ &= \sum_{\substack{g|M \\ g \text{ squarefree}}} \frac{(g-1)(g-2)}{g^2} \prod_{\substack{p|M \\ p \nmid g}} \left(1 - \frac{2}{p}\right). \end{aligned}$$

每个 g 可以写为 $\prod_{p \in S} p$, 其中 $S \subset P$. 这样原和式可以写为

$$\sum_{1 \leq n \leq M} |\alpha(n)|^2 = \frac{M}{12} \cdot (\Sigma_1 - 3\Sigma_2 + 2\Sigma_3).$$

其中

$$\begin{aligned}\Sigma_1 &:= \sum_{S \subseteq P} \prod_{p \notin S} \left(1 - \frac{2}{p}\right), \\ \Sigma_2 &:= \sum_{S \subseteq P} \left(\prod_{p \notin S} \left(1 - \frac{2}{p}\right) \cdot \prod_{p \in S} \frac{1}{p} \right), \\ \Sigma_3 &:= \sum_{S \subseteq P} \left(\prod_{p \notin S} \left(1 - \frac{2}{p}\right) \cdot \prod_{p \in S} \frac{1}{p^2} \right).\end{aligned}$$

对每个素因子 $p \in P$ ，在子集和中 p 有两种选择：出现在 S 中或不出现在 S 中，因此上面三个求和都可以按素因子逐一分解为乘积：

- 对于 Σ_1 ：局部和为 $1 + (1 - 2/p) = 2 - 2/p = 2(1 - 1/p)$ ，因此

$$\Sigma_1 = \prod_{p \in P} 2 \left(1 - \frac{1}{p}\right) = 2^L \beta.$$

- 对于 Σ_2 ：局部和为 $(1 - 2/p) + 1/p = 1 - 1/p$ ，因此

$$\Sigma_2 = \prod_{p \in P} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \beta.$$

- 对于 Σ_3 ：局部和为 $(1 - 2/p) + 1/p^2 = 1 - 2/p + 1/p^2 = (1 - 1/p)^2$ ，因此

$$\Sigma_3 = \prod_{p \in P} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^2 = \beta^2.$$

故得到了

$$\sum_{1 \leq n \leq M} |\alpha(n)|^2 = \frac{M}{12} \beta (2^L - 3 + 2\beta).$$

这能直接推出原结论成立.

□